

ЧЕК-ЛИСТ

Неравенства с модулем

системы, совокупности, вложенные модули и замена

Анна Трапезникова

10 класс · углублённый уровень

04.10.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Трапезниковой



1. Главная идея

Модуль переводит задачу в язык **расстояний** и почти всегда приводит к одному из двух логических объектов:

- **система** — должны выполняться все условия одновременно; на числовой прямой берём пересечение;
- **совокупность** — достаточно выполнения хотя бы одного условия; на числовой прямой берём объединение.

Для выражений $F(x)$ и $G(x)$ удобно помнить четыре равносильных перехода:

$$|F(x)| < G(x) \iff \begin{cases} F(x) < G(x), \\ F(x) > -G(x), \end{cases}$$

$$|F(x)| \leq G(x) \iff \begin{cases} F(x) \leq G(x), \\ F(x) \geq -G(x), \end{cases}$$

$$|F(x)| > G(x) \iff \begin{cases} F(x) > G(x), \\ F(x) < -G(x), \end{cases}$$

$$|F(x)| \geq G(x) \iff \begin{cases} F(x) \geq G(x), \\ F(x) \leq -G(x). \end{cases}$$

Проверка здравым смыслом. Если справа стоит отрицательное число, некоторые ветви могут сразу стать тождественно истинными или невозможными. Это полезно замечать до вычислений.

2. Двойное неравенство с модулем

Двойное неравенство сначала разбивается на **систему** двух условий.

Пример. Решить

$$1 \leq |x - 2| < 4.$$

Записываем

$$\begin{cases} |x - 2| \geq 1, \\ |x - 2| < 4. \end{cases}$$

Первое условие даёт совокупность $x \leq 1$ или $x \geq 3$, второе — систему $-2 < x < 6$. Пересекаем

результаты:

$$x \in (-2; 1] \cup [3; 6).$$

Практическое правило. Для сложной конструкции рисуйте отдельную числовую прямую для каждой системы или совокупности. Так проще контролировать пересечения и объединения.

3. Правая часть тоже содержит x

Равносильные переходы работают и тогда, когда справа стоит выражение с переменной.

Пример.

$$|-x + 3| < x + 5.$$

Получаем систему

$$\begin{cases} -x + 3 < x + 5, \\ -x + 3 > -(x + 5). \end{cases}$$

Второе неравенство превращается в $3 > -5$ и выполняется при любом x , поэтому остаётся

$$-2x < 2 \implies x > -1.$$

Ответ: $(-1; +\infty)$.

4. Вложенные модули

Если модуль вложен в модуль, двигайтесь **снаружи внутрь**: сначала раскрывается внешний модуль, затем внутренний.

Пример.

$$||x + 5| - 3| \geq 4.$$

Сначала

$$\begin{cases} |x + 5| - 3 \geq 4, \\ |x + 5| - 3 \leq -4. \end{cases}$$

То есть

$$\begin{cases} |x + 5| \geq 7, \\ |x + 5| \leq -1. \end{cases}$$

Вторая ветвь невозможна, потому что $|x + 5| \geq 0$. Первая даёт

$$x \leq -12 \quad \text{или} \quad x \geq 2.$$

5. Замена $t = |x|$

Если один и тот же фрагмент $|x|$ повторяется несколько раз, удобно ввести

$$t = |x|, \quad t \geq 0.$$

Далее задача решается относительно t . Обратную замену делайте **после полного решения неравенства относительно t** .

Пример.

$$\frac{|1 - |x||}{1 + |x|} \geq \frac{1}{2}.$$

Пусть $t = |x| \geq 0$. Тогда $1 + t \geq 1 > 0$, поэтому можно умножать неравенство на $2(1 + t)$ без изменения знака:

$$2|1 - t| \geq 1 + t.$$

Отсюда

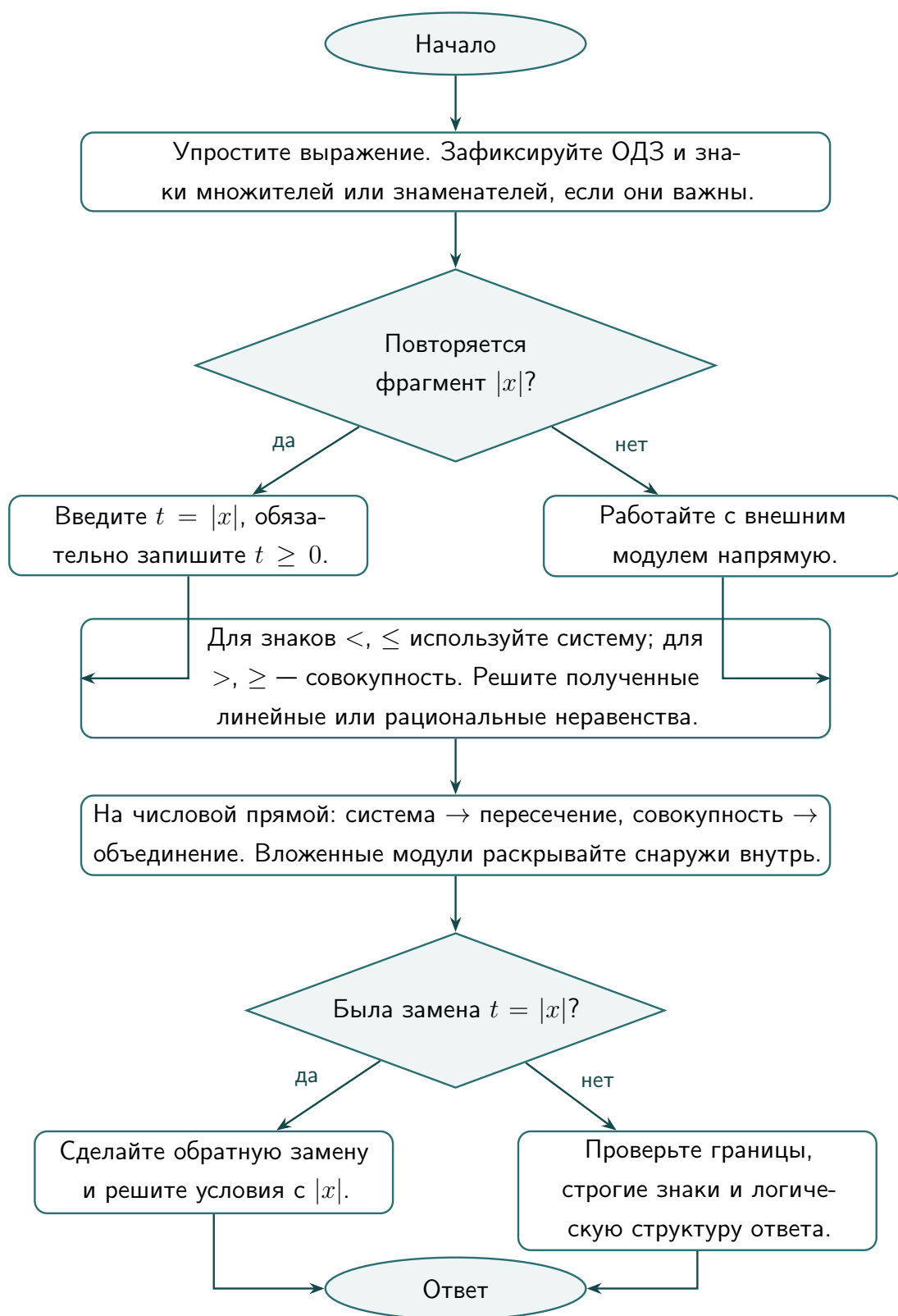
$$t \in \left[0; \frac{1}{3}\right] \cup [3; +\infty).$$

Возвращаемся к x :

$$x \in (-\infty; -3] \cup \left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right] \cup [3; +\infty).$$

Критическая проверка. Умножать неравенство на выражение с переменной можно только тогда, когда его знак установлен. При умножении на отрицательное выражение знак неравенства меняется.

Алгоритм: как разбирать неравенство с модулем



6. Частые ошибки

1. **Путаница системы и совокупности.** Система означает пересечение, совокупность — объединение.
2. **Автоматическое умножение на выражение с переменной.** Сначала установите его знак. Для $t = |x| \geq 0$ знаменатель $1 + t$ всегда положителен.
3. **Игнорирование невозможной ветви.** Условие вида $|F(x)| < -2$ решений не имеет; условие $|F(x)| > -2$ выполняется при любом допустимом x .
4. **Слишком ранняя обратная замена.** Сначала полностью решите задачу относительно t , учтите $t \geq 0$, затем возвращайтесь к x .
5. **Ошибка на последнем объединении.** После верных вычислений обязательно отдельно сформируйте итоговое множество решений.

7. Быстрая самопроверка

Перед записью ответа проверьте:

- соответствует ли знак модуля системе или совокупности;
- учтены ли строгие/нестрогие границы;
- нет ли ветви, которая всегда истинна или всегда ложна;
- установлен ли знак выражения, на которое вы умножали или делили;
- при замене $t = |x|$ использовано ли ограничение $t \geq 0$;
- верно ли выполнены пересечение и объединение промежутков.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий · от базовых переходов к комбинированным задачам

1. Решите неравенство

$$|x - 4| < 3.$$

2. Решите неравенство

$$|2x + 1| \geq 5.$$

3. Решите двойное неравенство

$$1 \leq |x - 2| < 4.$$

4. Решите неравенство

$$| -x + 3| < x + 5.$$

5. Решите неравенство

$$|4x + 5| \geq 2x - 7.$$

6. Решите неравенство

$$||x + 5| - 3| \geq 4.$$

7. Решите неравенство

$$|3 - |x|| \geq 2.$$

8. Решите неравенство

$$\frac{|1 - |x||}{1 + |x|} \geq \frac{1}{2}.$$

9. Решите неравенство

$$\frac{(|x| - 2)(|x| - 5)}{|x| + 1} < 0.$$

10. Решите неравенство

$$\frac{|2 - |x||}{1 + |x|} \leq \frac{1}{3}.$$

Ответы

№	Ответ
---	-------

1 $x \in (1; 7)$

2 $x \in (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$

3 $x \in (-2; 1] \cup [3; 6)$

4 $x \in (-1; +\infty)$

5 $x \in \mathbb{R}$

6 $x \in (-\infty; -12] \cup [2; +\infty)$

7 $x \in (-\infty; -5] \cup [-1; 1] \cup [5; +\infty)$

8 $x \in (-\infty; -3] \cup [-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}] \cup [3; +\infty)$

9 $x \in (-5; -2) \cup (2; 5)$

10 $x \in [-\frac{7}{2}; -\frac{5}{4}] \cup [\frac{5}{4}; \frac{7}{2}]$
